

I. E. Pedacito de Cielo, La Tebaida, Quindío
Saber ICFES Matemáticas YYYY-MM-DD
Código MicroSimulacro

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
2. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
3. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
4. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
5. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐

1. **Escenario:**

una nueva especie de peces se reproduce según la función $P(t) = 20 \cdot (2,2)^{1,2 \cdot t}$, donde t se mide en meses y P es la cantidad de peces.

De acuerdo con la información anterior, la cantidad de peces que había a los(as) 0.5 meses de iniciado un monitoreo ecológico, es:

- a) 26 peces.
- b) 83 peces.
- c) 32 peces.
- d) 10 peces.

Retroalimentación:

Para determinar la cantidad de peces que había al(los) 0.5 meses de iniciado un monitoreo ecológico, necesitamos evaluar la función de población $P(t) = 20(2,2)^{1,2t}$ en el momento $t = 0,5$.

La función dada es: $P(t) = 20(2,2)^{1,2t}$

Sustituimos $t = 0,5$ en la función: $P(0,5) = 20(2,2)^{1,2 \cdot 0,5}$.

Primero calculamos el exponente: $1.2 \cdot 0.5 = 0.6$.

Luego, calculamos la base elevada al exponente: $(2.2)^{0,6} \approx 1.6$.

Finalmente, multiplicamos por el coeficiente inicial: $20 \cdot 1.6 \approx 32.1$.

$P(0,5) \approx 32,1$

Redondeando al número entero más cercano, obtenemos: $P(0,5) \approx 32$

Así, la cantidad de peces que había al(los) 0.5 meses de iniciado el un monitoreo ecológico es aproximadamente 32.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

2. **Escenario:**

una exótica especie de ranas aumenta su población según la función $N(t) = 50 \cdot (2,2)^{1,5 \cdot t}$, donde t se mide en meses y N es la cantidad de ranas.

De acuerdo con la información anterior, la cantidad de ranas que había a los(as) 2 meses de iniciado un análisis poblacional, es:

- a) 532 ranas.
- b) 295 ranas.
- c) 1737 ranas.
- d) 110 ranas.

Retroalimentación:

Para determinar la cantidad de ranas que había al(los) 2 meses de iniciado un análisis poblacional, necesitamos evaluar la función de población $N(t) = 50(2,2)^{1,5t}$ en el momento $t = 2$.

La función dada es: $N(t) = 50(2,2)^{1,5t}$

Sustituimos $t = 2$ en la función: $N(2) = 50(2,2)^{1,5 \cdot 2}$.

Primero calculamos el exponente: $1.5 \cdot 2 = 3$.

Luego, calculamos la base elevada al exponente: $(2.2)^3 \approx 10.65$.

Finalmente, multiplicamos por el coeficiente inicial: $50 \cdot 10.65 \approx 532.4$.

$N(2) \approx 532,4$

Redondeando al número entero más cercano, obtenemos: $N(2) \approx 532$

Así, la cantidad de ranas que había al(los) 2 meses de iniciado el un análisis poblacional es aproximadamente 532.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

3. **Escenario:**

una nueva especie de aves aumenta su población según la función $Q(x) = 100 \cdot (2)^{0,25 \cdot x}$, donde x se mide en meses y Q es la cantidad de aves.

De acuerdo con la información anterior, la cantidad de aves que había a los(as) 0.5 meses de iniciado un experimento de laboratorio, es:

- a) 109 aves.

- b) 130 aves.
- c) 150 aves.
- d) 50 aves.

Retroalimentación:

Para determinar la cantidad de aves que había al(los) 0.5 meses de iniciado un experimento de laboratorio, necesitamos evaluar la función de población $Q(x) = 100(2)^{0.25x}$ en el momento $x = 0,5$.

La función dada es: $Q(x) = 100(2)^{0.25x}$

Sustituimos $x = 0,5$ en la función: $Q(0,5) = 100(2)^{0.25 \cdot 0,5}$.

Primero calculamos el exponente: $0.25 \cdot 0.5 = 0.125$.

Luego, calculamos la base elevada al exponente: $(2)^{0,125} \approx 1.09$.

Finalmente, multiplicamos por el coeficiente inicial: $100 \cdot 1.09 \approx 109.05$.

$Q(0,5) \approx 109,05$

Redondeando al número entero más cercano, obtenemos: $Q(0,5) \approx 109$

Así, la cantidad de aves que había al(los) 0.5 meses de iniciado el un experimento de laboratorio es aproximadamente 109.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

4. **Escenario:**

una exótica especie de plantas se multiplica según la función $Q(t) = 120 \cdot (2,5)^{0.25 \cdot t}$, donde t se mide en años y Q es la cantidad de plantas.

De acuerdo con la información anterior, la cantidad de plantas que había a los(as) 0.5 años de iniciado un análisis poblacional, es:

- a) 135 plantas.
- b) 120 plantas.
- c) 4 plantas.
- d) 1 plantas.

Retroalimentación:

Para determinar la cantidad de plantas que había al(los) 0.5 años de iniciado un análisis poblacional, necesitamos evaluar la función de población $Q(t) = 120(2,5)^{0.25t}$ en el momento $t = 0,5$.

La función dada es: $Q(t) = 120(2,5)^{0.25t}$

Sustituimos $t = 0,5$ en la función: $Q(0,5) = 120(2,5)^{0.25 \cdot 0,5}$.

Primero calculamos el exponente: $0.25 \cdot 0.5 = 0.125$.

Luego, calculamos la base elevada al exponente: $(2.5)^{0,125} \approx 1.12$.

Finalmente, multiplicamos por el coeficiente inicial: $120 \cdot 1.12 \approx 134.56$.

$Q(0,5) \approx 134,56$

Redondeando al número entero más cercano, obtenemos: $Q(0,5) \approx 135$

Así, la cantidad de plantas que había al(los) 0.5 años de iniciado el un análisis poblacional es aproximadamente 135.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

5. **Escenario:**

una nueva especie de conejos aumenta su población según la función $r(t) = 80 \cdot (3)^{0.75 \cdot t}$, donde t se mide en meses y r es la cantidad de conejos.

De acuerdo con la información anterior, la cantidad de conejos que había a los(as) 0.5 meses de iniciado una observación de campo, es:

- a) 240 conejos.
- b) 121 conejos.
- c) 120 conejos.
- d) 83 conejos.

Retroalimentación:

Para determinar la cantidad de conejos que había al(los) 0.5 meses de iniciado una observación de campo, necesitamos evaluar la función de población $r(t) = 80(3)^{0.75t}$ en el momento $t = 0,5$.

La función dada es: $r(t) = 80(3)^{0.75t}$

Sustituimos $t = 0,5$ en la función: $r(0,5) = 80(3)^{0.75 \cdot 0,5}$.

Primero calculamos el exponente: $0.75 \cdot 0.5 = 0.375$.

Luego, calculamos la base elevada al exponente: $(3)^{0.375} \approx 1.51$.

Finalmente, multiplicamos por el coeficiente inicial: $80 \cdot 1.51 \approx 120.78$.

$r(0,5) \approx 120,78$

Redondeando al número entero más cercano, obtenemos: $r(0,5) \approx 121$

Así, la cantidad de conejos que había al(los) 0.5 meses de iniciado el una observación de campo es aproximadamente 121.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso